

Nama : Juan Kevin Utomo

NIM : 2902636856

Laporan Ilmiah Scientific Computing

Analisis Tren Produksi Tas EGIER Menggunakan Metode Numerik

Abstrak

Data produksi tas biweekly EGIER (Jan 2018–Dec 2023, 144 titik) dianalisis menggunakan polynomial regression degree 3 yang menghasilkan model dengan $R^2 = 0,996$. Akurasi model divalidasi dengan metrik error: SSE = 11.980.098,288; MSE = 83.195,127; RMSE = 288,436; MAE = 245,304; MAPE = 4,988%; dan $R^2 = 0,996$. Bisection method memprediksi kapasitas 12.500 tas per bi-weekly tercapai pada $t = 121,865$ dan konstruksi gudang baru harus dimulai pada $t = 95,865$. Numerical differentiation menunjukkan steepest increase pada Nov 2020 (624,5 tas/bln) dan Jul 2021 (1.103,5 tas/bln). Trapezoidal integration (error 0,95%) lebih akurat dibanding Simpson's 1/3 rule (error 1,71%) untuk data diskrit biweekly.

1. Pendahuluan

EGIER adalah produsen perlengkapan outdoor di Bandung. Sebagai Data Scientist, penulis mengolah data produksi tas (biweekly, 2018–2023). Tujuan laporan: (1) membangun model tren dengan polynomial regression, (2) validasi akurasi model numerik, (3) prediksi waktu pembangunan gudang baru (root of equation), (4) analisis rate of change dan total produksi menggunakan numerical differentiation & integration.

2. Metode

Polynomial regression degree 3 diestimasi dengan least squares method (np.polyfit). Derajat 3 dipilih karena data non-linear dan derajat yang lebih tinggi berisiko overfitting. Kualitas model diukur dengan metrik error: SSE, MSE, RMSE, MAE, MAPE, dan R^2 . Bisection method digunakan untuk mencari akar $f(t)=P(t)-12.500=0$ (toleransi 0,001) untuk memprediksi kapan kapasitas produksi 12.500 tas per bi-weekly tercapai. Rate of change dihitung dengan central difference dan total produksi dihitung dengan trapezoidal rule dan Simpson's 1/3 rule. Seluruh komputasi dilakukan menggunakan Jupyter Notebook:

- (1) <https://colab.research.google.com/drive/1e75T3taG2GBiw1IHAFZvEsLZgQAI3O6T#scrollTo=qWxLrazzPpkA>
- (2) <https://colab.research.google.com/drive/1wb1DOOijlyCi3h2DzOzNL8GJEIDtrubL#scrollTo=o3gsd3qFqC-c>
- (3) <https://colab.research.google.com/drive/1K5gBKylq155YhOfAtCEyzUYAeKZVyzJv#scrollTo=wLusWSFeZPDu>
- (4) https://colab.research.google.com/drive/1qQFEoxYIMcJaT0IJ_e7wqhTEbSwL51sC

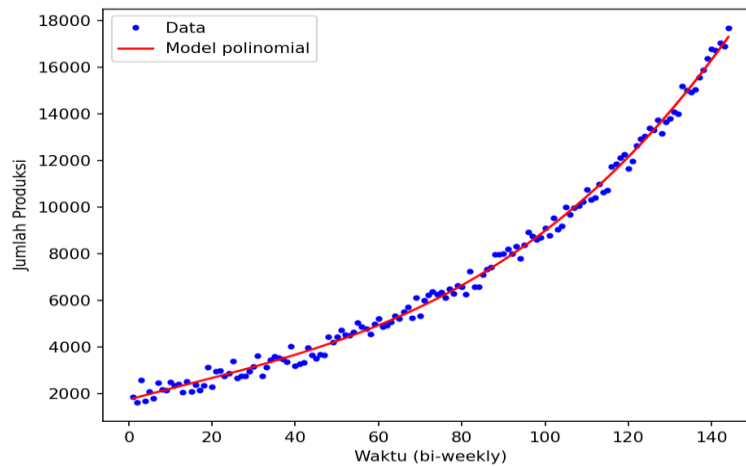
3. Results and Discussion

3.1 Polynomial Regression Model

Model regresi polinomial derajat 3 yang dihasilkan adalah:

$$P(t) = 0,004t^3 - 0,134t^2 + 47,224t + 1748,507$$

Model ini memiliki $R^2 = 0,996$, artinya 99,6% variansi data dapat dijelaskan oleh model. Visualisasi model terhadap data aktual ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Polynomial regression degree 3 terhadap data produksi.

3.2 Model Accuracy Validation

Akurasi model polinomial diukur menggunakan beberapa metrik error. Residual analysis dilakukan dengan menghitung selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi model.

Hasil perhitungan metrik error:

1. SSE (Sum of Squared Errors) = 11.980.098,288
2. MSE (Mean Squared Error) = 83.195,127
3. RMSE (Root Mean Squared Error) = 288,436
4. MAE (Mean Absolute Error) = 245,304
5. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) = 4,988%;
6. $R^2 = 0,996$

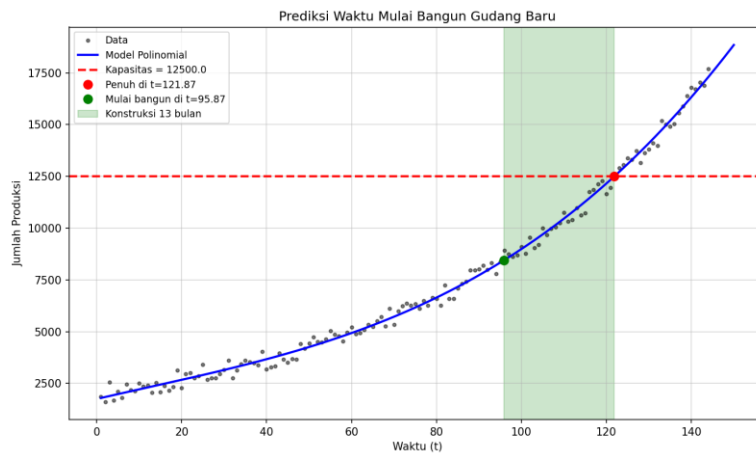
RMSE sebesar 288,436 menunjukkan rata-rata deviasi prediksi model sekitar 288 tas dari nilai aktual, sedangkan MAPE 4,988% mengindikasikan error prediksi rata-rata di bawah 5%.

3.3 New Warehouse Prediction

Kapasitas produksi maksimal adalah 12.500 tas per bi-weekly (setara 25.000 tas/bulan). Waktu tercapainya kapasitas dicari dengan menyelesaikan persamaan:

$$f(t) = P(t) - 12.500 = 0$$

Bisection method konvergen dalam 23 iterasi, menghasilkan $t = 121,865$ (setara Feb 2023). Dengan prediksi waktu konstruksi 13 bulan, pembangunan gudang baru harus dimulai pada $t = 95,865$ (setara Nov 2021). Area hijau pada Gambar 2 menunjukkan periode konstruksi.



Gambar 2. Prediksi waktu konstruksi gudang baru.

3.4 Rate of Change and Total Production

Rate of change produksi dihitung menggunakan central difference:

$$P'(t) \approx [P(t+1) - P(t-1)] / 2$$

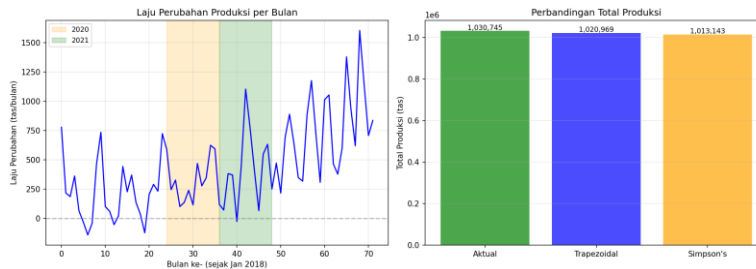
Hasil analisis untuk 2020: steepest increase terjadi pada Nov (624,5 tas/bln) dan steepest decrease pada Apr (102 tas/bln). Untuk 2021: steepest increase pada Jul (1.103,5 tas/bln) dan steepest decrease pada Mei (-25 tas/bln).

Total produksi Jan 2018–Dec 2023 dihitung dengan dua metode integrasi numerik:

$$\text{Trapezoidal: } \int P(t) dt \approx \Sigma (h/2)[P(t_i) + P(t_{i+1})]$$

$$\text{Simpson's 1/3: } \int P(t) dt \approx \Sigma (h/3)[P(t_i) + 4P(t_{i+1}) + P(t_{i+2})]$$

Table 1 menunjukkan perbandingan hasil. Trapezoidal rule (error 0,95%) lebih akurat dibanding Simpson's 1/3 rule (error 1,71%) karena data diskrit biweekly tidak bersifat kontinu mulus (Gambar 3).



Gambar 3. Rate of change (kiri) dan perbandingan total produksi (kanan).

Method	Total Production (bags)	Error
Actual (sum data)	1.030.745	—
Trapezoidal Rule	1.020.969	9.776 (0.95%)
Simpson's 1/3 Rule	1.013.143	17.602 (1.71%)

Table 1. Perbandingan hasil numerical integration.

References

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers (7th ed.). McGraw-Hill.